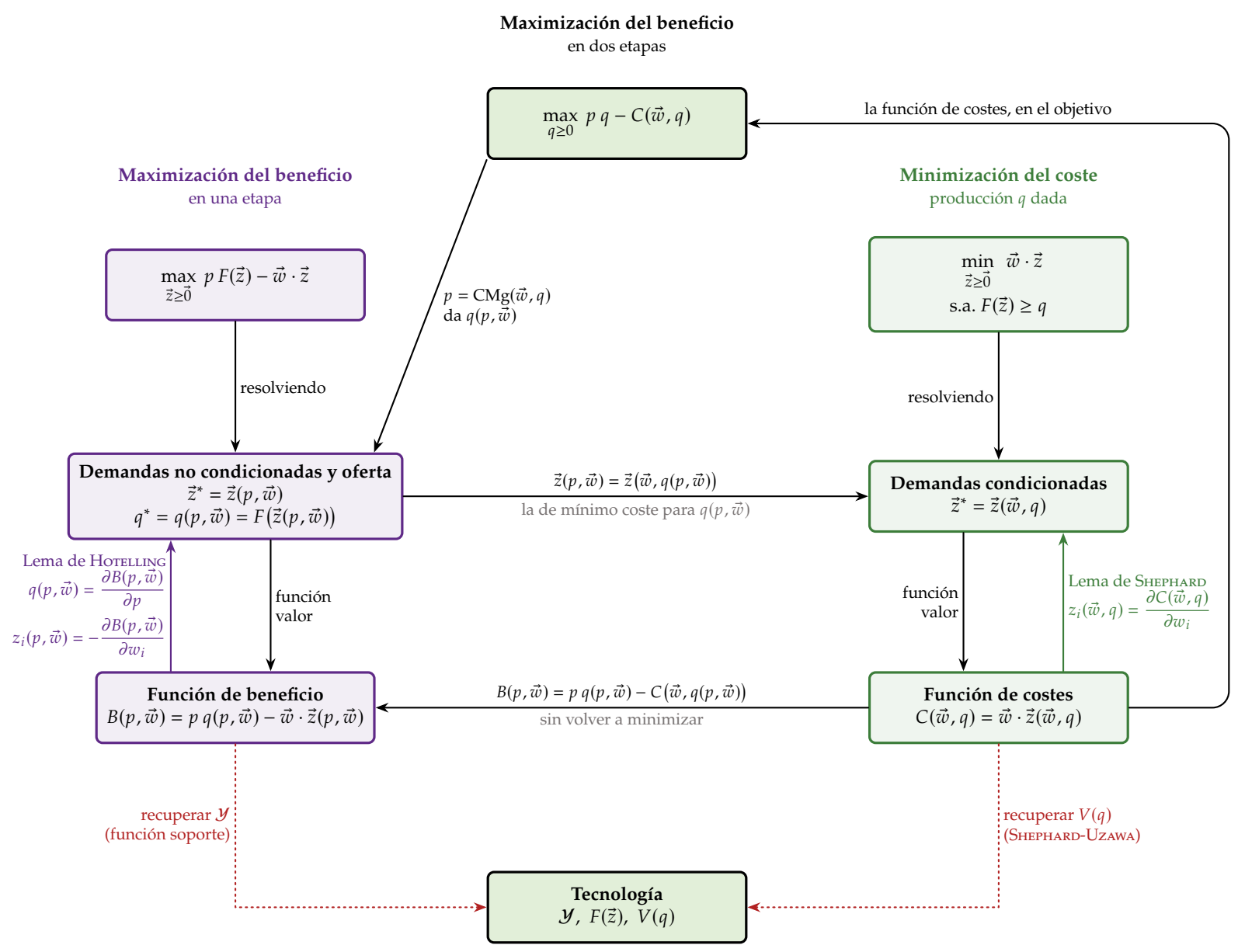

Maximización del beneficio
en dos etapas
$\max_{q\geq 0}\ p\,q - C(\vec{w},q)$
la función de costes, en el objetivo
Maximización del beneficio
en una etapa
$\max_{\vec{z}\geq\vec{0}}\ p\,F(\vec{z}) - \vec{w}\cdot\vec{z}$
resolviendo
$p = \mathrm{CMg}(\vec{w},q)$
da $q(p,\vec{w})$
Minimización del coste
producción q dada
$\min_{\vec{z}\geq\vec{0}}\ \vec{w}\cdot\vec{z}$
s.a. $F(\vec{z}) \geq q$
resolviendo
Demandas no condicionadas y oferta
$\vec{z}^* = \vec{z}(p,\vec{w})$
$q^* = q(p,\vec{w}) = F(\vec{z}(p,\vec{w}))$
$\vec{z}(p,\vec{w}) = \vec{z}(\vec{w},q(p,\vec{w}))$
la de mínimo coste para $q(p,\vec{w})$
Demandas condicionadas
$\vec{z}^* = \vec{z}(\vec{w},q)$
Lema de Hotelling
$q(p,\vec{w}) = \frac{\partial B(p,\vec{w})}{\partial p}$
$z_i(p,\vec{w}) = -\frac{\partial B(p,\vec{w})}{\partial w_i}$
función
valor
función
valor
Lema de Shephard
$z_i(\vec{w},q) = \frac{\partial C(\vec{w},q)}{\partial w_i}$
Función de beneficio
$B(p,\vec{w}) = p\,q(p,\vec{w}) - \vec{w}\cdot\vec{z}(p,\vec{w})$
$B(p,\vec{w}) = p\,q(p,\vec{w}) - C(\vec{w},q(p,\vec{w}))$
sin volver a minimizar
Función de costes
$C(\vec{w},q) = \vec{w}\cdot\vec{z}(\vec{w},q)$
recuperar $\mathcal{Y}$
(función soporte)
recuperar $V(q)$
(Shephard-Uzawa)
Tecnología
$\mathcal{Y}$, $F(\vec{z})$, $V(q)$